II. QUẢN LÝ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC (NGUYỄN VĂN THỊNH)

2.1. Đặc tả chi tiết chức năng

Tên use case	**Tạo mới đơn vị tổ chức nhân sự**
Tác nhân chính	Cán bộ TCCB
Mục đích	Cho phép người dùng tạo mới một đơn vị tổ chức
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn nút "Thêm mới đơn vị" tại đơn vị cha của đơn vị tổ chức muốn thêm mới
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Điều kiện thành công	Đơn vị tổ chức mới được tạo và lưu thành công trong hệ thống
Điều kiện thất bại	Đơn vị tổ chức mới không được lưu trong hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin đơn vị mới 2. Người dùng nhập các thông tin: - Tên đơn vị (Không để trống, Không được chỉ chứa khoảng trắng , Tối đa 100 ký tự, Không cho phép ký tự điều khiển) - Mã đơn vị (Không để trống, Tối đa 20 ký tự, Mã đơn vị chưa tồn tại, Chỉ cho phép chữ cái, chữ số, dấu gạch ngang hoặc gạch dưới) - Loại đơn vị (Không để trống, Chỉ chọn Khoa/Phòng/Ban/Bộ môn) - Email (Không để trống, Đúng định dạng: username@domain, Không có khoảng trắng, Tối đa 100 ký tự) - Số điện thoại (Không để trống, Bắt đầu bằng 0, Có đúng 10 chữ số, Chỉ được chứa chữ số) - Link website (Không được chỉ chứa khoảng trắng, Nếu nhập phải là URL hợp lệ, Tối đa 2048 ký tự) - Địa chỉ (Không được chỉ chứa khoảng trắng, Tối đa 200 ký tự) 3. Người dùng nhấn "Lưu đơn vị"

	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ 5. Hệ thống lưu đơn vị mới vào cơ sở dữ liệu và trạng thái của đơn vị mặc định là "Đang hoạt động"
Luồng sự kiện thay thế	
Luồng sự kiện ngoại lệ	E1: Trùng mã đơn vị 1. Tại bước 4, hệ thống phát hiện mã đơn vị đã tồn tại 2. Hệ thống hiển thị lỗi: "Mã đơn vị đã tồn tại" E2: Thiếu thông tin bắt buộc 1. Tại bước 4, hệ thống phát hiện thiếu các trường bắt buộc 2. Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng chọn/nhập …" E3: Thông tin không đúng định dạng 1. Tại bước 4, hệ thống phát hiện thiếu các trường bắt buộc 2. Hệ thống hiển thị lỗi "Thông tin không đúng định dạng" E4: Nhập quá số ký tự tối đa 1. Tại bước 4, hệ thống phát hiện vượt quá số lượng ký tự tối đa 2. Hệ thống hiển thị lỗi "Thông tin không vượt quá … ký tự" E5: Người dùng hủy thêm 1. Tại bước 2 hoặc 3, người dùng nhấn nút "Hủy" hoặc biểu tượng đóng cửa sổ 2. Hệ thống đóng màn hình "Thêm đơn vị", hủy bỏ mọi dữ liệu đang nhập dở và quay trở lại màn hình trước đó

2.2. Kiểm thử hộp đen

2.2.1. Áp dụng các phương pháp kiểm thử hộp đen

*** Tên đơn vị**

- Các ràng buộc:

1. Không được để trống.
2. Không được chỉ chứa khoảng trắng.
3. Độ dài tối đa là 100 ký tự.
4. Không được chứa ký tự điều khiển.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng phân vùng tương đương vì dữ liệu Tên đơn vị có các nhóm hợp lệ và không hợp lệ khác nhau. Sử dụng phân tích giá trị biên vì trường có giới

hạn tối đa 100 ký tự. Sử dụng bảng quyết định để kiểm tra sự kết hợp giữa điều kiện có dữ liệu, không chỉ chứa khoảng trắng, không vượt quá độ dài và không chứa ký tự điều khiển.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp tương đương	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	Phòng Tổ chức Cán bộ	Chấp nhận
Không hợp lệ	Chuỗi rỗng	Hiển thị “Vui lòng nhập tên đơn vị”
Không hợp lệ	" "	Hiển thị lỗi
Không hợp lệ	Chuỗi dài hơn 100 ký tự	Hiển thị lỗi vượt quá 100 ký tự
Không hợp lệ	Chuỗi chứa ký tự điều khiển	Hiển thị “Thông tin không đúng định dạng”

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Độ dài tên đơn vị	Kết quả mong đợi
0 ký tự	Không hợp lệ
99 ký tự	Hợp lệ nếu không vi phạm ràng buộc khác
100 ký tự	Hợp lệ nếu không vi phạm ràng buộc khác
101 ký tự	Không hợp lệ

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4	R5
C1 – Có dữ liệu	T	F	T	T	T

C2 – Không chỉ chứa khoảng trắng	T	—	F	T	T
C3 – Độ dài không quá 100 ký tự	T	—	—	F	T
C4 – Không chứa ký tự điều khiển	T	—	—	—	F
Hành động					
A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X				
A2 – Hiển thị "Vui lòng nhập tên đơn vị"		X			
A3 – Hiển thị "Thông tin không đúng định dạng"			X		X
A4 – Hiển thị "Thông tin không vượt quá 100 ký tự"				X	

*** Mã đơn vị**

- Các ràng buộc:
  1. Không để trống.
  2. Tối đa 20 ký tự.
  3. Mã đơn vị chưa tồn tại.
  4. Chỉ cho phép chữ cái, chữ số, dấu gạch ngang - hoặc dấu gạch dưới _.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng cả phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên và bảng quyết định. Phân vùng tương đương dùng để phân biệt mã rỗng, mã đúng định dạng, mã sai định dạng, mã đã tồn tại và mã chưa tồn tại. Phân tích giá trị biên dùng để kiểm tra giới hạn 20 ký tự. Bảng quyết định phù hợp vì mã chỉ hợp lệ khi đồng thời thỏa mãn nhiều điều kiện. Sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái vì Mã đơn vị có thể chuyển từ trạng thái đang kiểm tra sang mã bị trùng, mã sai định dạng hoặc mã hợp lệ sau khi người dùng sửa.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp tương đương	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	TCCB001, chưa tồn tại	Chấp nhận
Hợp lệ	PHONG_TCCB,	Chấp nhận

	chưa tồn tại	
Hợp lệ	KHOA-CNTT, chưa tồn tại	Chấp nhận
Không hợp lệ	Chuỗi rỗng	Hiển thị "Vui lòng nhập mã đơn vị"
Không hợp lệ	Mã dài hơn 20 ký tự	Hiển thị lỗi vượt quá 20 ký tự
Không hợp lệ	TCCB 001	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	TCCB@001	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	TCCB.001	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	Mã đã tồn tại	Hiển thị "Mã đơn vị đã tồn tại"

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Độ dài mã đơn vị	Kết quả mong đợi
0 ký tự	Không hợp lệ
19 ký tự	Hợp lệ nếu đúng tập ký tự và chưa tồn tại
20 ký tự	Hợp lệ nếu đúng tập ký tự và chưa tồn tại
21 ký tự	Không hợp lệ

Trạng thái mã	Kết quả mong đợi
Mã chưa tồn tại	Hợp lệ
Mã đã tồn tại	Không hợp lệ

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4	R5
C1 – Có dữ liệu	T	F	T	T	T
C2 – Chỉ chứa chữ cái, chữ số, -, _	T	—	F	T	T
C3 – Độ dài không quá 20 ký tự	T	—	—	F	T
C4 – Mã chưa tồn tại	T	—	—	—	F
Hành động					
A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X				
A2 – Hiển thị "Vui lòng nhập mã đơn vị"		X			
A3 – Hiển thị "Thông tin không đúng định dạng"			X		
A4 – Hiển thị "Thông tin không vượt quá 20 ký tự"				X	
A5 – Hiển thị "Mã đơn vị đã tồn tại"					X

- Phương pháp sơ đồ chuyển trạng thái:

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái tiếp theo	Kết quả
Mã đơn vị rỗng	Nhập mã	Đang kiểm tra mã	Hệ thống kiểm tra dữ liệu
Đang kiểm tra mã	Mã chứa ký tự không cho phép	Mã không hợp lệ	Hiển thị lỗi định dạng

Đang kiểm tra mã	Mã dài hơn 20 ký tự	Mã vượt giới hạn	Hiển thị lỗi độ dài
Đang kiểm tra mã	Mã đã tồn tại	Mã bị trùng	Hiển thị "Mã đơn vị đã tồn tại"
Đang kiểm tra mã	Mã chưa tồn tại	Mã hợp lệ	Cho phép tiếp tục
Mã bị trùng	Nhập mã khác chưa tồn tại	Mã hợp lệ	Cho phép lưu
Mã hợp lệ	Xóa toàn bộ nội dung	Mã đơn vị rỗng	Hiển thị lỗi khi lưu

*** Loại đơn vị**

- Các ràng buộc:
    1. Không để trống.
    2. Chỉ chọn một trong các giá trị: Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng phân vùng tương đương để chia các giá trị thuộc danh sách và ngoài danh sách. Sử dụng phân tích giá trị biên theo biên của tập lựa chọn, gồm trạng thái chưa chọn, giá trị đầu danh sách, giá trị cuối danh sách và giá trị ngoài danh sách. Sử dụng bảng quyết định để kiểm tra đồng thời việc có chọn và giá trị được chọn có hợp lệ hay không. Sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái vì Loại đơn vị có trạng thái rõ ràng: chưa chọn, đã chọn và bỏ chọn.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp tương đương	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	Khoa	Chấp nhận

Hợp lệ	Phòng	Chấp nhận
Hợp lệ	Ban	Chấp nhận
Hợp lệ	Bộ môn	Chấp nhận
Không hợp lệ	Không chọn	Hiển thị “Vui lòng chọn loại đơn vị”
Không hợp lệ	Giá trị ngoài danh sách	Hiển thị “Thông tin không đúng định dạng”

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Giá trị kiểm tra	Kết quả mong đợi
Không chọn giá trị nào	Không hợp lệ
Giá trị đầu danh sách: Khoa	Hợp lệ
Giá trị cuối danh sách: Bộ môn	Hợp lệ
Giá trị ngoài danh sách	Không hợp lệ

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3
C1 – Đã chọn loại đơn vị	T	F	T
C2 – Giá trị thuộc danh sách Khoa/Phòng/Ban/Bộ môn	T	—	F
Hành động			

A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X		
A2 – Hiển thị "Vui lòng chọn loại đơn vị"		X	
A3 – Hiển thị "Thông tin không đúng định dạng"			X

*** Email**

- Các ràng buộc:
  1. Không để trống.
  2. Đúng định dạng username@domain.
  3. Không có khoảng trắng.
  4. Tối đa 100 ký tự.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng phân vùng tương đương để chia Email thành các nhóm đúng và sai cấu trúc. Sử dụng phân tích giá trị biên vì Email có giới hạn tối đa 100 ký tự và có các thành phần bắt buộc như username, ký tự @ và domain. Sử dụng bảng quyết định để kiểm tra sự kết hợp giữa các thành phần của Email.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp dữ liệu	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	tccb@example.com	Chấp nhận
Hợp lệ	phong.tccb@domain.edu.vn	Chấp nhận
Không hợp lệ	Chuỗi rỗng	Hiển thị "Vui lòng nhập email"
Không hợp lệ	tccb	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	@example.com	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	tccb@	Hiển thị lỗi định dạng

Không hợp lệ	tccb@@example.com	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	tccb @example.com	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	Email dài hơn 100 ký tự	Hiển thị lỗi vượt quá 100 ký tự

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Giá trị kiểm tra	Kết quả mong đợi
0 ký tự	Không hợp lệ
Email dài 99 ký tự	Hợp lệ nếu đúng định dạng
Email dài 100 ký tự	Hợp lệ nếu đúng định dạng
Email dài 101 ký tự	Không hợp lệ
Thiếu username	Không hợp lệ
Thiếu domain	Không hợp lệ
Có nhiều ký tự @	Không hợp lệ

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4	R5	R6
C1 – Có dữ liệu	T	F	T	T	T	T
C2 – Đúng định dạng username@domain	T	—	F	T	T	T
C3 – Không có khoảng trắng	T	—	—	F	T	T
C4 – Độ dài không quá 100 ký tự	T	—	—	—	F	T

Hành động						
A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X					
A2 – Hiển thị “Vui lòng nhập email”		X				
A3 – Hiển thị “Thông tin không đúng định dạng”			X	X		
A4 – Hiển thị “Thông tin không vượt quá 100 ký tự”					X	

*** Số điện thoại**

- Các ràng buộc:
    1. Không để trống.
    2. Bắt đầu bằng 0.
    3. Có đúng 10 chữ số.
    4. Chỉ được chứa chữ số.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng phân vùng tương đương để chia số điện thoại theo số lượng chữ số, chữ số đầu tiên và loại ký tự. Sử dụng phân tích giá trị biên vì số điện thoại phải có chính xác 10 chữ số. Sử dụng bảng quyết định để kiểm tra đồng thời các điều kiện về dữ liệu, đầu số, độ dài và loại ký tự.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp dữ liệu	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	0912345678	Chấp nhận
Không hợp lệ	Chuỗi rỗng	Hiển thị “Vui lòng nhập số điện thoại”
Không hợp lệ	9123456789	Không bắt đầu bằng 0
Không hợp lệ	091234567	Có 9 chữ số

Không hợp lệ	09123456789	Có 11 chữ số
Không hợp lệ	091234567A	Chứa chữ cái
Không hợp lệ	0912 345678	Chứa khoảng trắng
Không hợp lệ	091234-5678	Chứa ký tự không phải chữ số

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Số chữ số	Kết quả mong đợi
0	Không hợp lệ
9	Không hợp lệ
10	Hợp lệ nếu bắt đầu bằng 0 và chỉ chứa chữ số
11	Không hợp lệ

Chữ số đầu	Kết quả mong đợi
0	Hợp lệ về điều kiện đầu số
Khác 0	Không hợp lệ
Không có chữ số đầu	Không hợp lệ

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4	R5

C1 – Có dữ liệu	T	F	T	T	T
C2 – Bắt đầu bằng 0	T	—	F	T	T
C3 – Có đúng 10 chữ số	T	—	T	F	T
C4 – Chỉ chứa chữ số	T	—	T	T	F
Hành động					
A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X				
A2 – Hiển thị "Vui lòng nhập số điện thoại"		X			
A3 – Hiển thị "Thông tin không đúng định dạng"			X	X	X

*** Link website**

- Các ràng buộc:
  1. Không được chỉ chứa khoảng trắng.
  2. Nếu nhập phải là URL hợp lệ.
  3. Tối đa 2048 ký tự.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng phân vùng tương đương để phân biệt Link website rỗng, chỉ chứa khoảng trắng, là URL hợp lệ hoặc là URL không hợp lệ. Sử dụng phân tích giá trị biên vì Link website có giới hạn 2048 ký tự. Sử dụng bảng quyết định vì việc kiểm tra URL phụ thuộc vào việc người dùng có nhập dữ liệu hay không.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp dữ liệu	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	Chuỗi rỗng	Cho phép tiếp tục
Hợp lệ	https://example.com	Chấp nhận

Hợp lệ	http://example.com	Chấp nhận
Không hợp lệ	" "	Hiển thị lỗi
Không hợp lệ	abc	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	example.com	Hiển thị lỗi nếu không đúng URL
Không hợp lệ	http://	Hiển thị lỗi định dạng
Không hợp lệ	URL dài hơn 2048 ký tự	Hiển thị lỗi vượt quá 2048 ký tự

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Độ dài	Kết quả mong đợi
0 ký tự	Hợp lệ vì không bắt buộc
2047 ký tự	Hợp lệ nếu là URL hợp lệ
2048 ký tự	Hợp lệ nếu là URL hợp lệ
2049 ký tự	Không hợp lệ

Dữ liệu	Kết quả mong đợi
Rỗng	Hợp lệ
Một khoảng trắng	Không hợp lệ
Nhiều khoảng trắng	Không hợp lệ

URL có dữ liệu	Tiếp tục kiểm tra URL

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4
C1 – Có nhập dữ liệu	F	T	T	T
C2 – Không chỉ chứa khoảng trắng	—	T	T	T
C3 – Là URL hợp lệ	—	T	T	T
C4 – Độ dài không quá 2048 ký tự	—	T	F	T
Hành động				
A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X	X		
A2 – Hiển thị "Thông tin không đúng định dạng"				
A3 – Hiển thị "Thông tin không vượt quá 2048 ký tự"			X	

*** Địa chỉ**

- Các ràng buộc:
  1. Không được chỉ chứa khoảng trắng.
  2. Tối đa 200 ký tự.

- Lựa chọn phương pháp: Sử dụng phân vùng tương đương để phân chia Địa chỉ thành các lớp rỗng, chỉ chứa khoảng trắng, có nội dung và vượt độ dài. Sử dụng phân tích giá trị biên vì Địa chỉ có giới hạn tối đa 200 ký tự. Sử dụng bảng quyết định để kiểm tra đồng thời tình trạng có dữ liệu, nội dung có phải khoảng trắng và độ dài.

- Phương pháp phân vùng tương đương:

Lớp dữ liệu	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
Hợp lệ	Chuỗi rỗng	Cho phép tiếp tục

Hợp lệ	Hà Nội	Chấp nhận
Không hợp lệ	" "	Hiển thị lỗi
Không hợp lệ	" "	Hiển thị lỗi
Không hợp lệ	Địa chỉ dài hơn 200 ký tự	Hiển thị lỗi vượt quá 200 ký tự

- Phương pháp phân tích giá trị biên:

Độ dài	Kết quả mong đợi
0 ký tự	Hợp lệ vì không bắt buộc
199 ký tự	Hợp lệ
200 ký tự	Hợp lệ
201 ký tự	Không hợp lệ

Dữ liệu	Kết quả mong đợi
Rỗng	Hợp lệ
Một khoảng trắng	Không hợp lệ
Nhiều khoảng trắng	Không hợp lệ
Một ký tự có nội dung	Hợp lệ về ràng buộc khoảng trắng

- Phương pháp bảng quyết định:

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4
C1 – Có nhập dữ liệu	F	T	T	T
C2 – Không chỉ chứa khoảng trắng	—	F	T	T
C3 – Độ dài không quá 200 ký tự	—	—	F	T
Hành động				
A1 – Cho phép tiếp tục kiểm tra	X			
A2 – Hiển thị "Thông tin không đúng định dạng"		X		
A3 – Hiển thị "Thông tin không vượt quá 200 ký tự"			X	
A4 – Cho phép lưu địa chỉ				X

=> Bảng quyết định tổng hợp khi nhấn "Lưu đơn vị":

Điều kiện / Quy tắc	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1 – Tên đơn vị hợp lệ	T	F	T	T	T	T	T	T
C2 – Mã đơn vị hợp lệ	T	T	F	T	T	T	T	T
C3 – Mã đơn vị chưa tồn tại	T	T	T	F	T	T	T	T
C4 – Loại đơn vị hợp lệ	T	T	T	T	F	T	T	T
C5 – Email hợp lệ	T	T	T	T	T	F	T	T
C6 – Số điện thoại hợp lệ	T	T	T	T	T	T	F	T

C7 – Website rỗng hoặc hợp lệ	T	T	T	T	T	T	T	F
C8 – Địa chỉ rỗng hoặc hợp lệ	T	T	T	T	T	T	T	T
Hành động								
A1 – Cho phép lưu	X							
A2 – Hiển thị lỗi Tên đơn vị		X						
A3 – Hiển thị lỗi Mã đơn vị			X					
A4 – Hiển thị "Mã đơn vị đã tồn tại"				X				
A5 – Hiển thị lỗi Loại đơn vị					X			
A6 – Hiển thị lỗi Email						X		
A7 – Hiển thị lỗi Số điện thoại							X	
A8 – Hiển thị lỗi Link website								X
A9 – Lưu trạng thái "Đang hoạt động"	X							

2.2.2. Các Testcase

ID	Nội dung kiểm thử / Dữ liệu đầu vào	Phương pháp	Kết quả mong đợi
TC01	Nhập toàn bộ dữ liệu hợp lệ, nhấn Lưu đơn vị	Phân vùng tương đương	Tạo đơn vị thành công
TC02	Kiểm tra dữ liệu sau khi lưu	Bảng quyết định	Dữ liệu được lưu đúng

TC03	Tạo đơn vị tại một đơn vị cha cụ thể	Bảng quyết định	Đơn vị mới gắn đúng đơn vị cha
TC04	Kiểm tra trạng thái sau khi tạo	Bảng quyết định	Trạng thái là “Đang hoạt động”
TC05	Để trống Link website, các trường khác hợp lệ	Phân vùng tương đương	Lưu thành công
TC06	Để trống Địa chỉ, các trường khác hợp lệ	Phân vùng tương đương	Lưu thành công
TC07	Để trống Link website và Địa chỉ	Phân vùng tương đương	Lưu thành công
TC08	Tên đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC09	Tên đơn vị để trống	Phân vùng tương đương	Báo “Vui lòng nhập tên đơn vị”, không lưu
TC10	Tên đơn vị chỉ chứa khoảng trắng	Phân vùng tương đương	Báo lỗi, không lưu
TC11	Tên đơn vị chứa ký tự xuống dòng	Phân vùng tương đương	Báo lỗi định dạng, không lưu
TC12	Tên đơn vị chứa ký tự tab	Phân vùng tương đương	Báo lỗi định dạng, không lưu
TC13	Tên đơn vị có 99 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận

TC14	Tên đơn vị có 100 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận
TC15	Tên đơn vị có 101 ký tự	Giá trị biên	Báo vượt quá 100 ký tự, không lưu
TC16	Mã TCCB999 chưa tồn tại	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC17	Mã đơn vị để trống	Phân vùng tương đương	Báo "Vui lòng nhập mã đơn vị", không lưu
TC18	Mã TCCB001 đã tồn tại	Phân vùng tương đương	Báo "Mã đơn vị đã tồn tại", không lưu
TC19	Mã đơn vị chỉ chứa khoảng trắng	Phân vùng tương đương	Báo lỗi, không lưu
TC20	Mã TCCB001	Phân vùng tương đương	Chấp nhận nếu chưa tồn tại
TC21	Mã PHONG_TCCB	Phân vùng tương đương	Chấp nhận nếu chưa tồn tại
TC22	Mã KHOA-CNTT	Phân vùng tương đương	Chấp nhận nếu chưa tồn tại
TC23	Mã TCCB 001	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC24	Mã TCCB@001	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu

TC25	Mã TCCB.001	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC26	Mã TCCB/001	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC27	Mã hợp lệ có 19 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận nếu chưa tồn tại
TC28	Mã hợp lệ có 20 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận nếu chưa tồn tại
TC29	Mã hợp lệ có 21 ký tự	Giá trị biên	Báo vượt quá 20 ký tự, không lưu
TC30	Chọn loại Khoa	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC31	Chọn loại Phòng	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC32	Chọn loại Ban	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC33	Chọn loại Bộ môn	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC34	Không chọn loại đơn vị	Phân vùng tương đương	Báo “Vui lòng chọn loại đơn vị”, không lưu
TC35	Gửi giá trị ngoài danh sách, ví dụ Trung tâm	Phân vùng tương đương	Báo lỗi định dạng, không lưu

TC36	Email tccb@example.com	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC37	Email phong.tccb@domain.edu.vn	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC38	Email để trống	Phân vùng tương đương	Báo “Vui lòng nhập email”, không lưu
TC39	Email tccb	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC40	Email @example.com	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC41	Email tccb@	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC42	Email tccb@@example.com	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC43	Email tccb @example.com	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC44	Email tccb.example.com	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng, không lưu
TC45	Email hợp lệ có 99 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận
TC46	Email hợp lệ có 100 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận

TC47	Email có 101 ký tự	Giá trị biên	Báo vượt quá 100 ký tự, không lưu
TC48	Email có khoảng trắng ở đầu	Giá trị biên	Báo sai định dạng, không lưu
TC49	Email có khoảng trắng ở cuối	Giá trị biên	Báo sai định dạng, không lưu
TC50	Email có khoảng trắng trước @	Giá trị biên	Báo sai định dạng, không lưu
TC51	Email có khoảng trắng sau @	Giá trị biên	Báo sai định dạng, không lưu
TC52	Số điện thoại 0912345678	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC53	Số điện thoại để trống	Phân vùng tương đương	Báo “Vui lòng nhập số điện thoại”, không lưu
TC54	Số điện thoại 9123456789	Phân vùng tương đương	Báo lỗi vì không bắt đầu bằng 0
TC55	Số điện thoại 091234567A	Phân vùng tương đương	Báo lỗi vì chứa chữ cái
TC56	Số điện thoại 0912 345678	Phân vùng tương đương	Báo lỗi vì chứa khoảng trắng
TC57	Số điện thoại 091234-5678	Phân vùng tương	Báo lỗi vì chứa ký tự đặc

		đương	biệt
TC58	Số điện thoại +84912345678	Phân vùng tương đương	Báo lỗi vì chứa ký tự +
TC59	Số điện thoại có 9 chữ số: 091234567	Giá trị biên	Báo sai định dạng, không lưu
TC60	Số điện thoại có 10 chữ số: 0912345678	Giá trị biên	Chấp nhận
TC61	Số điện thoại có 11 chữ số: 09123456789	Giá trị biên	Báo sai định dạng, không lưu
TC62	Số điện thoại 1912345678	Giá trị biên	Báo lỗi vì không bắt đầu bằng 0
TC63	Số điện thoại 0912345678	Giá trị biên	Chấp nhận
TC64	Link website để trống	Phân vùng tương đương	Cho phép lưu
TC65	Website https://example.com	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC66	Website http://example.com	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC67	Website https://example.com/about	Phân vùng tương đương	Chấp nhận

TC68	Website chỉ chứa khoảng trắng	Phân vùng tương đương	Báo lỗi, không lưu
TC69	Website abc	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng URL
TC70	Website example.com	Phân vùng tương đương	Báo lỗi nếu không đúng định dạng URL
TC71	Website http://	Phân vùng tương đương	Báo sai định dạng URL
TC72	URL hợp lệ có 2047 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận
TC73	URL hợp lệ có 2048 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận
TC74	URL có 2049 ký tự	Giá trị biên	Báo vượt quá 2048 ký tự, không lưu
TC75	Website có một khoảng trắng	Giá trị biên	Báo lỗi, không lưu
TC76	Website có nhiều khoảng trắng	Giá trị biên	Báo lỗi, không lưu
TC77	Địa chỉ để trống	Phân vùng tương đương	Cho phép lưu
TC78	Địa chỉ Hà Nội	Phân vùng tương đương	Chấp nhận
TC79	Địa chỉ Số 01, đường ABC, Hà Nội	Phân vùng tương đương	Chấp nhận

TC80	Địa chỉ chỉ chứa một khoảng trắng	Phân vùng tương đương	Báo lỗi, không lưu
TC81	Địa chỉ chỉ chứa nhiều khoảng trắng	Phân vùng tương đương	Báo lỗi, không lưu
TC82	Địa chỉ có 199 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận
TC83	Địa chỉ có 200 ký tự	Giá trị biên	Chấp nhận
TC84	Địa chỉ có 201 ký tự	Giá trị biên	Báo vượt quá 200 ký tự, không lưu
TC85	Tất cả trường hợp lệ, website và địa chỉ để trống	Bảng quyết định	Lưu thành công
TC86	Tên đơn vị để trống	Bảng quyết định	Báo lỗi Tên đơn vị, không lưu
TC87	Mã đơn vị để trống	Bảng quyết định	Báo lỗi Mã đơn vị, không lưu
TC88	Mã đơn vị bị trùng	Bảng quyết định	Báo "Mã đơn vị đã tồn tại", không lưu
TC89	Không chọn Loại đơn vị	Bảng quyết định	Báo lỗi Loại đơn vị, không lưu
TC90	Email sai định dạng	Bảng quyết định	Báo lỗi Email, không lưu
TC91	Số điện thoại sai định dạng	Bảng quyết định	Báo lỗi Số điện thoại, không

			lưu
TC92	Link website sai định dạng	Bảng quyết định	Báo lỗi Website, không lưu
TC93	Địa chỉ chỉ chứa khoảng trắng	Bảng quyết định	Báo lỗi Địa chỉ, không lưu
TC94	Nhiều trường cùng không hợp lệ	Bảng quyết định	Không lưu, hiển thị lỗi tương ứng
TC95	Các trường bắt buộc hợp lệ, website và địa chỉ rỗng	Bảng quyết định	Lưu thành công
TC96	Nhấn “Thêm mới đơn vị”	Chuyển trạng thái	Hiển thị màn hình thêm đơn vị
TC97	Mở form, chưa nhập dữ liệu, nhấn “Lưu”	Chuyển trạng thái	Hiển thị lỗi các trường bắt buộc
TC98	Nhập Email sai, sửa thành đúng rồi lưu	Chuyển trạng thái	Lỗi Email được loại bỏ, lưu thành công nếu dữ liệu khác hợp lệ
TC99	Nhập SĐT 9 chữ số rồi nhấn “Lưu”	Chuyển trạng thái	Hiển thị lỗi, không lưu
TC100	Mở form rồi nhấn “Hủy”	Chuyển trạng thái	Đóng form, quay lại màn hình trước
TC101	Nhập dữ liệu rồi nhấn “Hủy”	Chuyển trạng thái	Dữ liệu bị hủy, không tạo đơn vị

TC102	Nhập dữ liệu rồi nhấn biểu tượng đóng	Chuyển trạng thái	Đóng form, không lưu
TC103	Hủy rồi mở lại form	Chuyển trạng thái	Form không còn dữ liệu cũ
TC104	Nhập dữ liệu sai rồi nhấn “Hủy”	Chuyển trạng thái	Đóng form, không lưu
TC105	Nhập dữ liệu hợp lệ, nhấn “Lưu” nhiều lần liên tiếp	Chuyển trạng thái	Không tạo nhiều bản ghi trùng

2.3. Kiểm thử hộp trắng

2.3.1. Kiểm thử dòng điều khiển

- Xây dựng đồ thị dòng điều khiển C1, C2:

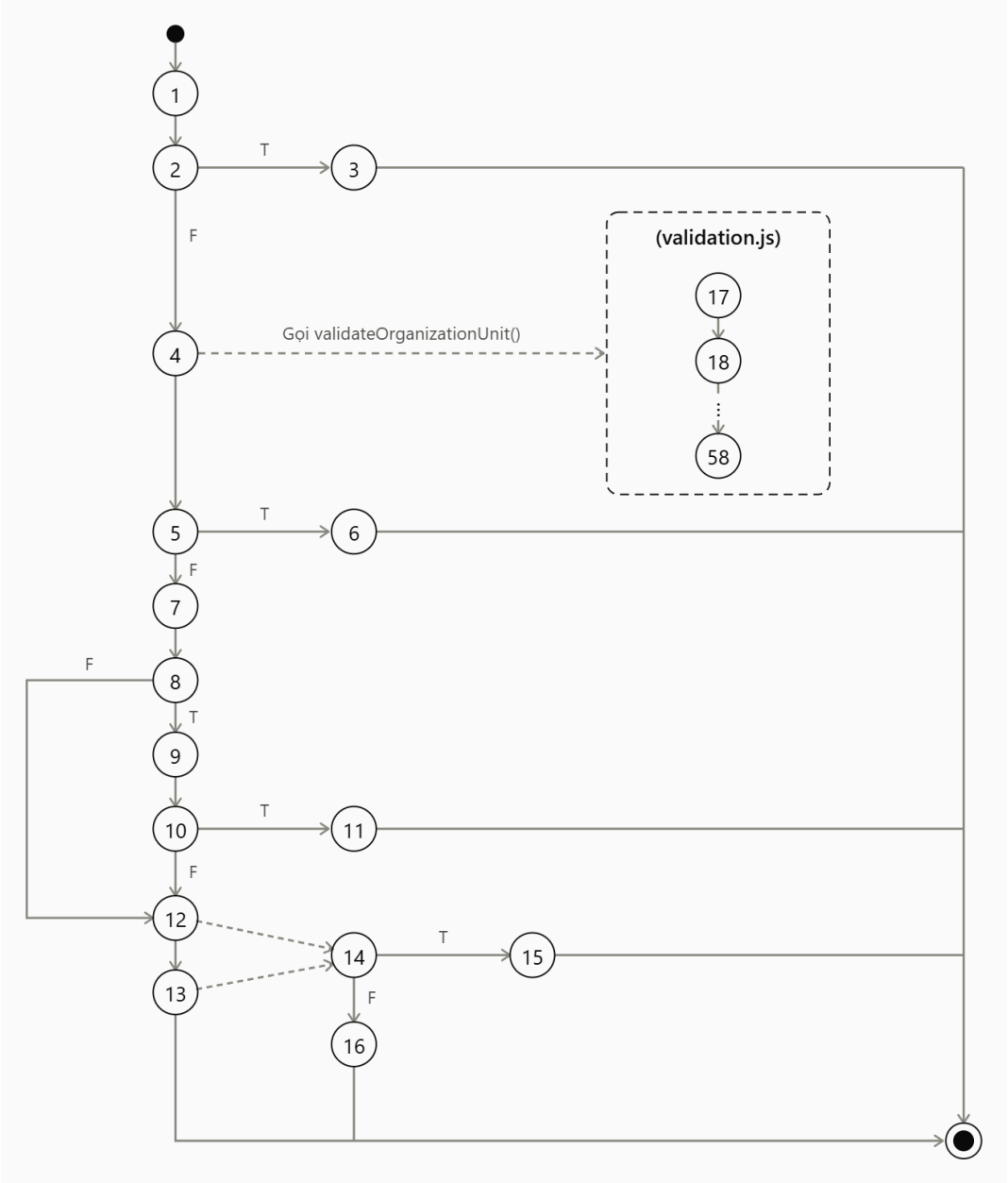
```
1   router.post('/', (request, response) => {
2   1.  const unit = request.body;
3   2.  if (!unit || typeof unit !== 'object' || Array.isArray(unit)) {
4   3.    response.status(400).json(...); return;          // message: 'Dữ liệu đơn vị không hợp lệ'
5       }
6   4.  const errors = validateOrganizationUnit(unit);
7   5.  if (errors.length > 0) {
8   6.    response.status(400).json(...); return;          // Lỗi validation
9       }
10  7.  const parentUnitId = (unit.parentUnitId === undefined || unit.parentUnitId === null)
11                           ? null : Number(unit.parentUnitId);
12  8.  if (parentUnitId !== null) {
13  9.    const parent = database.prepare('SELECT id ...').get(parentUnitId);
14  10.   if (!parent) {
15  11.     response.status(400).json(...); return;        // message: 'Đơn vị cha không tồn tại'
16        }
17      }
18      try {
19  12.   const result = database.prepare('INSERT ...').run(...);
20  13.   const createdUnit = database.prepare('SELECT ...').get(result.lastInsertRowid);
21        response.status(201).json(...);                  // message: 'Tạo đơn vị thành công'
22      } catch (error) {
23  14.   if (error.code === 'SQLITE_CONSTRAINT_UNIQUE') {
24  15.     response.status(409).json(...); return;        // message: 'Mã đơn vị đã tồn tại'
25        }
26  16.   throw error;
27      }
28  });
```

Hình 4.1.1. Đánh số luồng chính (1-16)

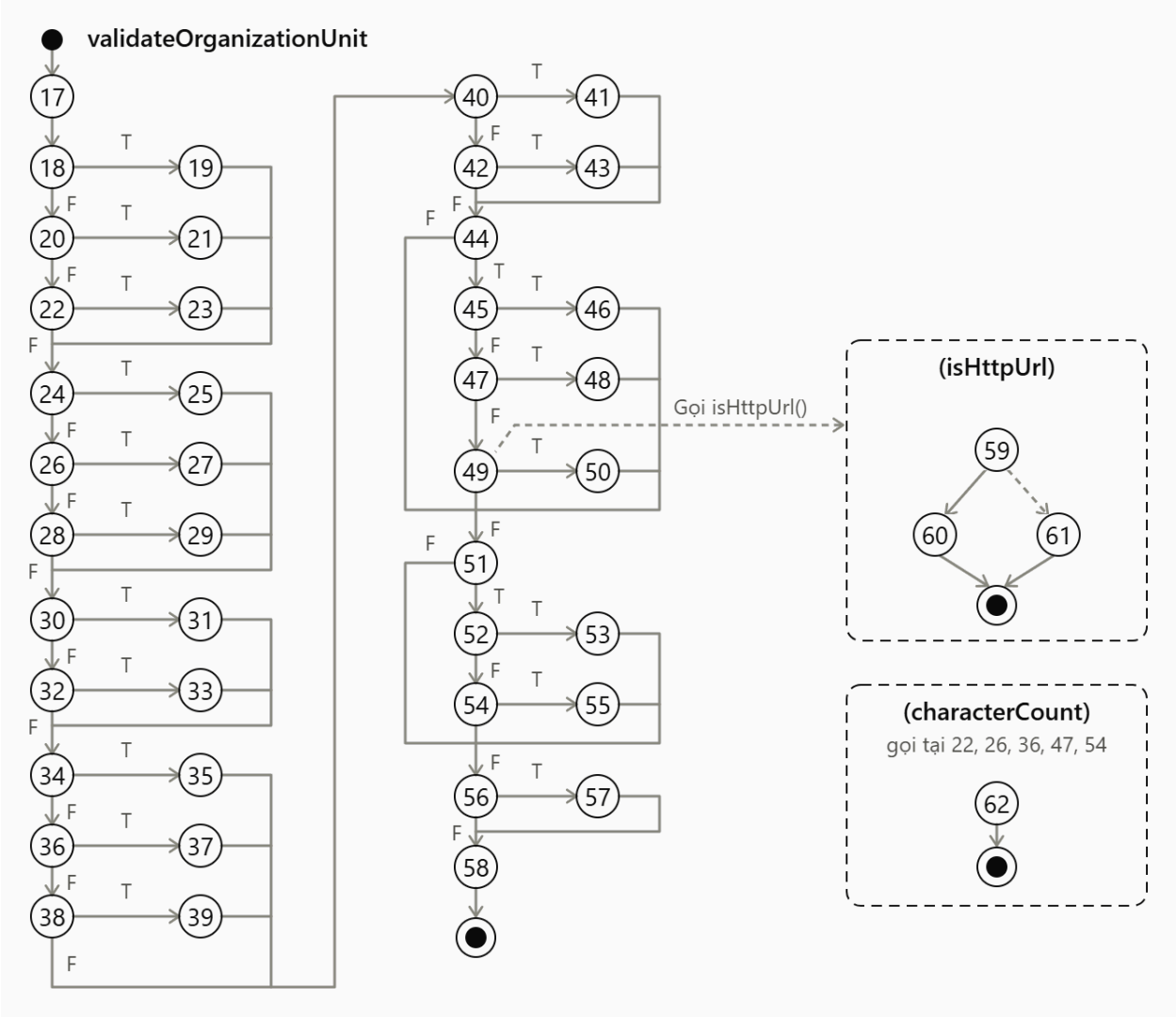
```
17. const errors = []; const value = unit || {};
    // unitName
18. if (typeof unitName !== 'string' || unitName.trim() === '')   19. push 'Vui lòng nhập tên đơn vị'
20. else if (/[\p{Cc}]/u.test(unitName))                          21. push 'Thông tin không đúng định dạng'
22. else if (characterCount(unitName) > 100)                      23. push 'không vượt quá 100 ký tự'
    // unitCode
24. if (không phải chuỗi hoặc rỗng)                               25. push 'Vui lòng nhập mã đơn vị'
26. else if (characterCount(unitCode) > 20)                       27. push 'Mã đơn vị không được vượt quá 20 ký tự'
28. else if (!/^[a-zA-Z0-9_-]+$/.test(unitCode))                  29. push 'Mã đơn vị không đúng định dạng'
    // unitType
30. if (không phải chuỗi hoặc rỗng)                               31. push 'Vui lòng chọn loại đơn vị'
32. else if (!UNIT_TYPES.has(unitType))                           33. push 'Loại đơn vị không hợp lệ'
    // email
34. if (không phải chuỗi hoặc rỗng)                               35. push 'Vui lòng nhập email'
36. else if (characterCount(email) > 100)                         37. push 'Email không được vượt quá 100 ký tự'
38. else if (/\s/.test(email) || !regexEmail.test(email))         39. push 'Email không đúng định dạng'
    // phone
40. if (không phải chuỗi hoặc rỗng)                               41. push 'Vui lòng nhập số điện thoại'
42. else if (!/^0\d{9}$/.test(phone))                             43. push 'Số điện thoại không đúng định dạng'
    // website
44. if (website !== undefined && website !== '') {
45.   if (không phải chuỗi || rỗng || có khoảng trắng)            46. push 'Vui lòng nhập địa chỉ website'
47.   else if (characterCount(website) > 2048)                    48. push 'Địa chỉ website không được vượt quá 2048 ký tự'
49.   else if (!isHttpUrl(website))                               50. push 'Địa chỉ website không đúng định dạng'
    }
    // address
51. if (address !== undefined && address !== '') {
52.   if (không phải chuỗi || rỗng)                               53. push 'Vui lòng nhập địa chỉ'
54.   else if (characterCount(address) > 200)                     55. push 'Địa chỉ không được vượt quá 200 ký tự'
    }
    // parentUnitId
56. if (parentUnitId !== undefined && parentUnitId !== null && (không phải số nguyên || parentUnitId <= 0))
    57. push 'Vui lòng chọn đơn vị cha hợp lệ'
58. return errors;

59. const url = new URL(value);                 // isHttpUrl
60. return (http/https) && Boolean(hostname);
61. return false;                               // catch của isHttpUrl
62. return Array.from(value).length;            // characterCount
```

Hình 4.1.2. Đánh số luồng validation (17-62)



Hình 4.1.3. Đồ thị dòng điều khiển luồng chính (1-16)



Hình 4.1.4. Đồ thị dòng điều khiển luồng validation (17-62)

- **Độ đo kiểm thử C1:** mỗi câu lệnh được thực hiện ít nhất một lần sau khi chạy các ca kiểm thử

TT	Đầu vào	Đường đi	Đầu ra mong đợi
1	Body: null	1-2-3	HTTP 400; thông báo Dữ liệu đơn vị không hợp lệ.
2	unitName: "" unitCode: "" unitType: "" email: "" phone: "" website: null address: " " parentUnitId:0	1-2-4-17-18-19-24-25-30-31-34-35-40-41-44-45-46-51-52-53-56-57-58-5-6	HTTP 400; trả về lỗi tên, mã, loại đơn vị, email, số điện thoại, website, địa chỉ và đơn vị cha.
3	unitName: "Org\nUnit" unitCode: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU" unitType: "Trung tâm" email: "aaaa

5	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC" unitType: "Phòng" email: "tochuc@example.com" phone: "0912345678" website: "not-a-url" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-61-50-51-56-58-5-6	HTTP 400; lỗi website không đúng định dạng.
6	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_999" unitType: "Phòng" email: "tochuc@example.com" phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: 999999	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-9-10-11	Chuẩn bị trước để ID 999999 không tồn tại. HTTP 400; thông báo Đơn vị cha không tồn tại.
7	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_NEW" unitType: "Phòng" email: "tochuc@example.com" phone: "0912345678" website: "https://example.com" address: "123 Main St" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-60-51-52-54-62-56-58-5-7-8-12-13	HTTP 201; thông báo Tạo đơn vị thành công, trả về đơn vị vừa tạo.
8	unitName: "Phòng Tổ chức trực thuộc" unitCode: "P_TOCHUC_CHILD" unitType: "Phòng" email: "tochuc.child@example.com" phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: 1	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-9-10-12-13	Chuẩn bị trước để đơn vị có ID 1 tồn tại. HTTP 201; thông báo Tạo đơn vị thành công, trả về đơn vị vừa tạo có đơn vị cha.

9	unitName: "Phòng Tổ chức trùng mã" unitCode: "P_TOCHUC_DUP" unitType: "Phòng" email: "tochuc.dup@example.com" phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-12-14-15	Chuẩn bị trước một đơn vị có mã P_TOCHUC_DUP. HTTP 409; thông báo Mã đơn vị đã tồn tại.

- **Độ đo kiểm thử C2:** các quyết định trong đồ thị dòng điều khiển của đơn vị kiểm thử đều được thực hiện ít nhất một lần cả hai nhánh đúng và sai

TT	Đầu vào	Đường đi	Đầu ra mong đợi
TC1	Body: null	1-2-3	HTTP 400; thông báo Dữ liệu đơn vị không hợp lệ.
TC2	unitName: "" unitCode: "" unitType: "" email: "" phone: "" website: null address: " " parentUnitId: 0	1-2-4-17-18-19-24-25-30-31-34-35-40-41-44-45-46-51-52-53-56-57-58-5-6	HTTP 400; lỗi bắt buộc cho tên, mã, loại đơn vị, email, số điện thoại; lỗi định dạng website và địa chỉ; lỗi đơn vị cha không hợp lệ.
TC3	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_C2" unitType: "Phòng" email: "tochuc@example.com" phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-12-13	HTTP 201; thông báo Tạo đơn vị thành công, trả về đơn vị vừa tạo. Mã chưa được sử dụng trong CSDL.

TC4	unitName: chuỗi "A" lặp 101 lần unitCode: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU" unitType: "Phòng" email: chuỗi "a" lặp 89 lần, nối với "@example.com" phone: "0912345678" website: "https://" nối với chuỗi "a" lặp 2041 lần address: chuỗi "A" lặp 201 lần parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-23-24-26-27-30-32-34-36-37-40-42-44-45-47-48-51-52-54-55-56-58-5-6	HTTP 400; lỗi độ dài tên, mã, email, website và địa chỉ.
TC5	unitName: "Org\nUnit" unitCode: "A@1" unitType: "Trung tâm" email: "bad" phone: "123" website: "ftp://example.com" address: "" parentUnitId: 0	1-2-4-17-18-20-21-24-26-28-29-30-32-33-34-36-38-39-40-42-43-44-45-47-49-59-60-50-51-56-57-58-5-6	HTTP 400; lỗi định dạng tên, mã, loại đơn vị, email, số điện thoại, website và đơn vị cha.
TC6	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_BADURL" unitType: "Phòng" email: "tochuc@example.com" phone: "0912345678" website: "not-a-url" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-61-50-51-56-58-5-6	HTTP 400; lỗi website không đúng định dạng. new URL() ném lỗi và luồng đi qua catch.

TC7	unitName: "Phòng Tổ chức trực thuộc đơn vị không tồn tại" unitCode: "P_PARENT_MISSING" unitType: "Phòng" email: "tochuc.parent@example.com" phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: 999999	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-9-10-11	Chuẩn bị CSDL để không có đơn vị ID 999999. HTTP 400; thông báo Đơn vị cha không tồn tại.
TC8	unitName: "Phòng Tổ chức trực thuộc" unitCode: "P_TOCHUC_CHILD_C2" unitType: "Phòng" email: "tochuc.child@example.com" phone: "0912345678" website: "https://example.com" address: "123 Main St" parentUnitId: 1	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-60-51-52-54-62-56-58-5-7-8-9-10-12-13	Chuẩn bị CSDL để đơn vị ID 1 tồn tại và mã chưa được sử dụng. HTTP 201; thông báo Tạo đơn vị thành công, trả về đơn vị mới có đơn vị cha.
TC9	unitName: "Phòng Tổ chức trùng mã" unitCode: "P_TOCHUC_DUP_C2" unitType: "Phòng" email: "tochuc.dup@example.com" phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-12-14-15	Chuẩn bị trước một đơn vị có mã P_TOCHUC_DUP_C2. HTTP 409; thông báo Mã đơn vị đã tồn tại.

Điểm quyết định	**Điều kiện tương ứng**	**Đúng**	**Sai**
2	`!unit		typeof unit !== 'object'
5	errors.length > 0	TC2	TC3
8	parentUnitId !== null	TC7	TC3
10	!parent — không tìm thấy đơn vị cha	TC7	TC8

18	Tên không phải chuỗi hoặc rỗng sau trim()	TC2	TC3
20	Tên chứa ký tự điều khiển	TC5	TC3
22	Độ dài tên lớn hơn 100	TC4	TC3
24	Mã không phải chuỗi hoặc rỗng sau trim()	TC2	TC3
26	Độ dài mã lớn hơn 20	TC4	TC3
28	Mã không khớp định dạng	TC5	TC3
30	Loại đơn vị không phải chuỗi hoặc rỗng sau trim()	TC2	TC3
32	Loại đơn vị không thuộc danh sách hợp lệ	TC5	TC3
34	Email không phải chuỗi hoặc rỗng sau trim()	TC2	TC3
36	Độ dài email lớn hơn 100	TC4	TC3
38	Email có khoảng trắng hoặc không khớp định dạng	TC5	TC3
40	Số điện thoại không phải chuỗi hoặc rỗng sau trim()	TC2	TC3
42	Số điện thoại không khớp định dạng	TC5	TC3
44	Website được cung cấp và khác chuỗi rỗng	TC2	TC3
45	Website không phải chuỗi, rỗng sau trim(), hoặc chứa khoảng trắng	TC2	TC5
47	Độ dài website lớn hơn 2048	TC4	TC5
49	Website không phải HTTP/HTTPS URL hợp lệ	TC5	TC8
51	Địa chỉ được cung cấp và khác chuỗi rỗng	TC2	TC3
52	Địa chỉ không phải chuỗi hoặc rỗng sau trim()	TC2	TC8
54	Độ dài địa chỉ lớn hơn 200	TC4	TC8
56	Có parentUnitId nhưng giá trị không phải số nguyên dương	TC2	TC3
60	isHttpUrl: protocol là HTTP/HTTPS và có hostname	TC8	TC5

- **Độ đo kiểm thử C3:** các điều kiện con thuộc các điều kiện phức tạp tương ứng với các điểm quyết định trong đồ thị dòng điều khiển đều được thực hiện ít nhất một lần cả hai nhánh đúng và sai

TT	Đầu vào	Đường đi	Đầu ra mong đợi
TC1	Body: null	1-2-3	HTTP 400; thông báo Dữ liệu đơn vị không hợp lệ.
TC2	Body: "abc"	1-2-3	HTTP 400; thông báo Dữ liệu đơn vị không hợp lệ. Điều kiện !unit sai; điều kiện kiểu dữ liệu đúng.
TC3	Body: []	1-2-3	HTTP 400; thông báo Dữ liệu đơn vị không hợp lệ. Hai điều kiện đầu sai; điều kiện mảng đúng.
TC4	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_C2_BASE" unitType: "Phòng" email: tochuc@example.com phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-12-13	HTTP 201; thông báo Tạo đơn vị thành công. Đảm bảo mã chưa tồn tại trong CSDL.
TC5	unitName: 123 unitCode: 123 unitType: 123 email: 123 phone: 123 website: 123 address: 123 parentUnitId:	1-2-4-17-18-19-24-25-30-31-34-35-40-41-44-45-46-51-52-53-56-58-5-6	HTTP 400; có lỗi kiểu dữ liệu cho các trường đã nhập sai kiểu.

TC6	unitName: "" unitCode: "" unitType: "" email: "" phone: "" website: " " address: " " parentUnitId: null	1-2-4-17-18-19-24-25-30-31-34-35-40-41-44-45-46-51-52-53-56-58-5-6	HTTP 400; báo lỗi các trường bắt buộc, website và địa chỉ.
TC7	unitName: "Org\nUnit" unitCode: "A@" unitType: "Trung tâm" email: "a b@example.com" phone: "123" website: "https://bad host" address: "" parentUnitId: 0	1-2-4-17-18-20-21-24-26-28-29-30-32-33-34-36-38-39-40-42-43-44-45-46-51-56-57-58-5-6	HTTP 400; báo lỗi định dạng tên, mã, loại đơn vị, email, số điện thoại, website và đơn vị cha.
TC8	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_EMAIL_BAD" unitType: "Phòng" email: "bad" phone: "0912345678" website: "ftp://example.com" address: "" parentUnitId: 1.5	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-38-39-40-42-44-45-47-62-49-59-60-50-51-56-57-58-5-6	HTTP 400; báo lỗi định dạng email, website và đơn vị cha. URL ftp://example.com được phân tích thành công nhưng không phải HTTP/HTTPS.

TC9	unitName: "Phòng Tổ chức" unitCode: "P_TOCHUC_BADURL" unitType: "Phòng" email: tochuc@example.com phone: "0912345678" website: "not-a-url" address: "" parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-61-50-51-56-58-5-6	HTTP 400; báo lỗi website không đúng định dạng. new URL() ném lỗi và đi vào catch.
TC10	unitName: ("A" lặp 101 lần) unitCode: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU" unitType: "Phòng" email: ("a" lặp 89 lần) + "@example.com" phone: "0912345678" website: "https://" + ("a" lặp 2041 lần) address: ("A" lặp 201 lần) parentUnitId: 1	1-2-4-17-18-20-22-23-24-26-27-30-32-34-36-37-40-42-44-45-47-48-51-52-54-55-56-58-5-6	HTTP 400; báo lỗi độ dài tên, mã, email, website và địa chỉ.
TC11	unitName: "Phòng Tổ chức không có thông tin tùy chọn" unitCode: "P_TOCHUC_OPTIONAL_EMPTY" unitType: "Phòng" email: tochuc.optional@example.com phone: "0912345678" website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-12-13	HTTP 201; tạo đơn vị thành công. Đảm bảo mã chưa tồn tại trong CSDL.

TC12	unitName: "Phòng Tổ chức trực thuộc" unitCode: "P_TOCHUC_CHILD_C3" unitType: "Phòng" email: tochuc.child@example.com phone: "0912345678" website: https://example.com address: "123 Main St" parentUnitId: 1	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-60-51-52-54-62-56-58-5-7-8-9-10-12-13	Chuẩn bị CSDL để đơn vị ID 1 tồn tại và mã chưa được sử dụng. HTTP 201; tạo đơn vị thành công, có đơn vị cha.
TC13	unitName: "Phòng Tổ chức thiếu đơn vị cha" unitCode: "P_TOCHUC_PARENT_MISSING_C3" unitType: "Phòng" email: tochuc.parent@example.com phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: 999999	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-9-10-11	Chuẩn bị CSDL để không có đơn vị ID 999999. HTTP 400; thông báo Đơn vị cha không tồn tại.
TC14	unitName: "Phòng Tổ chức trùng mã" unitCode: "P_TOCHUC_DUP_C3" unitType: "Phòng" email: tochuc.dup@example.com phone: "0912345678" website: "" address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-51-56-58-5-7-8-12-14-15	Tạo sẵn đơn vị có mã P_TOCHUC_DUP_C3. HTTP 409; thông báo Mã đơn vị đã tồn tại.
TC15	unitName: "Phòng Tổ chức dùng HTTP" unitCode: "P_TOCHUC_HTTP_C3" unitType: "Phòng" email: tochuc.http@example.com phone: "0912345678" website: http://example.com address: "" parentUnitId: null	1-2-4-17-18-20-22-62-24-26-62-28-30-32-34-36-62-38-40-42-44-45-47-62-49-59-60-51-56-58-5-7-8-12-13	HTTP 201; thông báo Tạo đơn vị thành công. Đảm bảo mã chưa tồn tại trong CSDL.

Điểm quyết định	Điều kiện con	Đúng	Sai
2.1	!unit	TC1	TC2
2.2	typeof unit !== 'object'	TC2	TC3
2.3	Array.isArray(unit)	TC3	TC4
7.1	unit.parentUnitId === undefined	TC11	TC4
7.2	unit.parentUnitId === null	TC4	TC12
18.1, 24.1, 30.1, 34.1, 40.1	Điều kiện 1: trường không phải chuỗi	TC5	TC6
18.2, 24.2, 30.2, 34.2, 40.2	Điều kiện 2: trim() === ''	TC6	TC4
38.1	/\s/.test(email)	TC7	TC8
38.2	!regexEmail.test(email)	TC8	TC4
44.1	website !== undefined	TC4	TC11
44.2	website !== ''	TC6	TC4
45.1	Điều kiện 1: website không phải chuỗi	TC5	TC6
45.2	Điều kiện 2: website.trim() === ''	TC6	TC7
45.3	Điều kiện 3: /\s/.test(website)	TC7	TC8
51.1	address !== undefined	TC4	TC11
51.2	address !== ''	TC6	TC4
52.1	Điều kiện 1: địa chỉ không phải chuỗi	TC5	TC6
52.2	Điều kiện 2: address.trim() === ''	TC6	TC4
56.1	parentUnitId !== undefined	TC4	TC11
56.2	parentUnitId !== null	TC12	TC4
56.3	!Number.isInteger(Number(parentUnitId))	TC8	TC12

56.4	Number(parentUnitId) <= 0	TC7	TC12
60.1	url.protocol === 'http:'	TC15	TC12
60.2	url.protocol === 'https:'	TC12	TC8
5	errors.length > 0	TC5	TC4
8	parentUnitId !== null	TC12	TC4
10	!parent	TC13	TC12

2.3.2. Kiểm thử dòng dữ liệu

TT	Đầu vào	Đường đi	Đầu ra mong đợi
TC01	body: []	1-2-3	400, “Dữ liệu đơn vị không hợp lệ”
TC02	unitName: “Phòng Tổ chức” unitCode: “P_TOCHUC” unitType: “Phòng” email: tochuc@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-7-8-12-13	201, “Tạo đơn vị thành công”; unit.id = 1, parentUnitId, website, address là null
TC03	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: https://example.com address: “123 Main St” parentUnitId: 1	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-45-47-62-47-49-59-60-49-51-52-54-62-54-56-58-4-5-7-8-9-10-12-13	201, “Tạo đơn vị thành công”; unit.parentUnitId = 1, website = "https://example.com", address = "123 Main St"
TC04	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId: 99999	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-7-8-9-10-11	400, “Đơn vị cha không tồn tại”

TC05	unitName: “Phòng Tổ chức trùng mã” unitCode: “P_TOCHUC” unitType: “Phòng” email: tochuc.dup@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-7-8-12-14-15	409, “Mã đơn vị đã tồn tại”
TC06	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-7-8-12-14-16	Lỗi được ném lại (Express trả 500), không trả 201 hoặc 409
TC07	unitName: “” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-19-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng nhập tên đơn vị”
TC08	unitName: “Phòng Tổ chức\ntrực thuộc” (chứa ký tự xuống dòng) unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-21-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Thông tin không đúng định dạng”

TC09	unitName: “A”×101 (101 ký tự A) unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-23-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “…không vượt quá 100 ký tự” (file .md ghi rút gọn, cần đối chiếu message thật trong code)
TC10	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-25-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng nhập mã đơn vị”
TC11	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3_XYZ” (21 ký tự) unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-27-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Mã đơn vị không được vượt quá 20 ký tự”
TC12	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC CHILD C3” (có khoảng trắng) unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-29-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Mã đơn vị không đúng định dạng”

TC13	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-31-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng chọn loại đơn vị”
TC14	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Viện” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-33-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Loại đơn vị không hợp lệ”
TC15	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: “” phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-35-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng nhập email”
TC16	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: “a”×100 + “@example.com” (112 ký tự) phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-37-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Email không được vượt quá 100 ký tự”

TC17	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child.example.com (thiếu @) phone: “0912345678” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-39-40-42-44-51-56-58-4-5-6	400, “Email không đúng định dạng”
TC18	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “” website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-41-44-51-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng nhập số điện thoại”
TC19	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “1912345678” (không bắt đầu bằng 0) website: address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-43-44-51-56-58-4-5-6	400, “Số điện thoại không đúng định dạng”
TC20	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: “https://exam ple.com” (có khoảng trắng) address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-45-46-51-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng nhập địa chỉ website”

TC21	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: “https://” + “a”×2041 (2049 ký tự) address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-45-47-62-47-48-51-56-58-4-5-6	400, “Địa chỉ website không được vượt quá 2048 ký tự”
TC22	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: ftp://example.com address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-45-47-62-47-49-59-60-49-50-51-56-58-4-5-6	400, “Địa chỉ website không đúng định dạng”
TC23	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: not-a-url address: parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-45-47-62-47-49-59-61-49-50-51-56-58-4-5-6	400, “Địa chỉ website không đúng định dạng”
TC24	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: “ “ (3 khoảng trắng) parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-52-53-56-58-4-5-6	400, “Vui lòng nhập địa chỉ”

TC25	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: “A”×201 (201 ký tự A) parentUnitId:	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-52-54-62-54-55-56-58-4-5-6	400, “Địa chỉ không được vượt quá 200 ký tự”
TC26	unitName: “Phòng Tổ chức trực thuộc” unitCode: “P_TOCHUC_CHILD_C3” unitType: “Phòng” email: tochuc.child@example.com phone: “0912345678” website: address: parentUnitId: -1	1-2-4-17-18-20-22-62-22-24-26-62-26-28-30-32-34-36-62-36-38-40-42-44-51-56-57-58-4-5-6	400, “Vui lòng chọn đơn vị cha hợp lệ”
TC27	unitName: “” unitCode: “” unitType: “” email: “” phone: “” website: “a b” address: “ “ parentUnitId: “abc”	1-2-4-17-18-19-24-25-30-31-34-35-40-41-44-45-46-51-52-53-56-57-58-4-5-6	400; errors có 8 phần tử theo thứ tự: “Vui lòng nhập tên đơn vị”, “Vui lòng nhập mã đơn vị”, “Vui lòng chọn loại đơn vị”, “Vui lòng nhập email”, “Vui lòng nhập số điện thoại”, “Vui lòng nhập địa chỉ website”, “Vui lòng nhập địa chỉ”, “Vui lòng chọn đơn vị cha hợp lệ”; message là lỗi đầu tiên

Xét từng biến

Xét unit

- Độ đo: All-uses.
- Global def: đỉnh 1. Global c-use: đỉnh 4, 17, 7, 12. Global p-use: cạnh (2,3), (2,4).
- Đường đi: 1-2-3 phủ (2,3). 1-2-4 phủ (2,4) và c-use 4. 1-2-4-17 phủ c-use 17. …-58-4-5-7 phủ c-use 7. …-7-8-12 phủ c-use 12.
- Complete-path: TC01 và TC02.
- Lý do: unit đi qua cả luồng chính lẫn validate, nên một lần xét đã phủ cả hai.

Xét errorsV

- Độ đo: All-defs.
- Global def: đỉnh 17 và 19 đỉnh push (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 53, 55, 57). Mỗi def có def-clear path đến c-use ở push kế tiếp hoặc ở đỉnh 58.
- Đường đi: def 17 → c-use 58 trên TC02. Mỗi push X → 58 trên TC tương ứng (TC07 đến TC26). Thêm đường tích lũy 19-24-25-30-31-… của TC27.
- Lý do: không chọn All-c-uses vì số cặp (def, c-use) giữa các push quá lớn (hơn 100 cặp) mà ít giá trị thêm. TC27 kiểm chứng errorsV cộng dồn đúng thứ tự.
- TC: TC02, TC07 đến TC27.

Xét value

- Độ đo: All-uses.
- Global def: đỉnh 17. Global c-use: đỉnh 22, 26, 36, 47, 49, 54. Global p-use: 42 cạnh.
- Đường đi (def-clear):
    + c-use 22, 26, 36: 17-18-20-22, …-24-26, …-34-36.
    + c-use 47, 49, 54: cần có website và address (…-44-45-47, …-47-49, …-51-52-54).
    + p-use: mỗi cạnh một đường.
- Complete-path: TC03 phủ c-use 47, 49, 54 và các cạnh hợp lệ. TC02 phủ cạnh bỏ qua (44,51), (51,56). TC07 đến TC27 phủ cạnh lỗi.
- Lý do: value vừa được truyền làm đối số hàm phụ vừa quyết định mọi nhánh.
- TC: TC02, TC03, TC07 đến TC27.

Xét valueC (tham số characterCount)

- Độ đo: All-defs, cũng là All-c-uses vì chỉ có một c-use.
- Global def: 5 đỉnh gọi (22, 26, 36, 47, 54). Global c-use: đỉnh 62.
- Đường đi: 22-62, 26-62, 36-62, 47-62, 54-62.
- Complete-path: TC03 đi qua cả 5 lời gọi.
- Lý do: hàm đếm theo code point, nên bổ sung TC28 với ký tự nhiều byte để phát hiện nếu bị đổi sang .length.
- TC: TC03, TC28.

Xét valueU và url (tham số isHttpUrl và biến trong hàm)

- Độ đo: All-c-uses.
- valueU: def 49, c-use 59, đường 49-59.
- url: def 59, c-use 60, đường 59-60.
- Đường 59-61 (new URL ném lỗi): url chưa được gán, catch không dùng url, nên không có bất thường (Loại 2).

- Lý do: phải có TC cho URL hợp lệ (60 trả true), protocol sai (60 trả false), chuỗi không phải URL (vào catch 61).
- TC: TC03 (59-60, true), TC22 (59-60, false), TC23 (59-61).

Xét errors (router)

- Độ đo: All-uses.
- Global def: đỉnh 4 (lần xuất hiện thứ 2). Global c-use: đỉnh 6. Global p-use: cạnh (5,6), (5,7).
- Đường đi: 4-5-6 và 4-5-7.
- Complete-path: TC07 đến TC27 (đi 4-5-6) và TC02 (đi 4-5-7).
- Lý do: kết quả validation quyết định việc chặn trước khi gọi database. Đường đi qua validat
- quyết định nhánh của đỉnh 5, nên các tổ hợp (validate hợp lệ rồi đi 5-6) hoặc (validate lỗi rồi đi 5-7) không thực thi được.

Xét parentUnitId

- Độ đo: All-uses.
- Global def: đỉnh 7. Global c-use: đỉnh 9, 12. Global p-use: cạnh (8,9), (8,12).
- Đường đi (đều thực thi được): 7-8-9 (khi là số), 7-8-12 (khi là null), 7-8-9-10-12 (khi là số).
- Complete-path: TC02 (null) và TC03 (số).
- Lý do: một def nhưng cho hai giá trị trái ngược theo toán tử 3 ngôi ở dòng 7, nên cần TC cho cả hai.

Xét parent

- Độ đo: All-p-uses.
- Global def: đỉnh 9. Global p-use: cạnh (10,11), (10,12).
- Đường đi: 9-10-11 và 9-10-12.
- Complete-path: TC04 và TC03.
- Lý do: phải kiểm tra cả khi đơn vị cha có và không có (ràng buộc self-reference).

Xét result

- Độ đo: All-c-uses.
- Global def: đỉnh 12. Global c-use: đỉnh 13. Đường đi: 12-13.
- Complete-path: TC02.
- Lý do: nhánh 12-14 (INSERT lỗi) không dùng result trong catch, nên không có bất thường.

Xét createdUnit

- Độ đo: không áp dụng. Đỉnh 13 vừa gán createdUnit rồi dùng ngay trong response, nên chỉ có c-use cục bộ, không có Global def hay Global c-use.
- Kiểm tra bằng trình tự trạng thái U → D → R trong đỉnh: không bất thường.

- TC: TC02 và TC03 kiểm tra unit trong response chứa dữ liệu đọc lại từ SQLite (id, status).
- Nếu cần xét như Global, phải tách đỉnh 13 thành hai đỉnh.

Xét error

- Độ đo: All-uses.
- Global def: đỉnh 14. Global p-use: cạnh (14,15), (14,16). Global c-use: đỉnh 16.
- Đường đi: 14-15 và 14-16.
- Complete-path: TC05 và TC06 (mở rộng: TC29, TC30).
- Lý do: lỗi trùng mã phải trả 409, lỗi khác phải được ném lại.

Xét request, response, database (def tại BĐ, chỉ có c-use, độ đo All-c-uses)

- request chỉ c-use tại 1. response: c-use tại 3, 6, 11, 13, 15. database: c-use tại 9, 12, 13.
- Đã được phủ bởi TC01 đến TC05, TC07, nên không cần TC riêng.

Tổng hợp

Biến	Độ đo	Path (theo TC)	TC
unit	All-uses	TC01, TC02	TC01, TC02
errorsV	All-defs + đường tích lũy	19 push + path TC27	TC02, TC07 đến TC27
value	All-uses (6 c-use, 42 cạnh p-use)	TC02, TC03, TC07 đến TC27	TC02, TC03, TC07 đến TC27
valueC	All-defs / All-c-uses	TC03	TC03, TC28
valueU, url	All-c-uses	TC03, TC22, TC23	TC03, TC22, TC23
errors	All-uses	TC07 đến TC27 và TC02	TC02, TC07 đến TC27
parentUnitId	All-uses	TC02, TC03	TC02, TC03
parent	All-p-uses	TC03, TC04	TC03, TC04
result	All-c-uses	TC02	TC02
createdUnit	Không áp dụng (c-use cục bộ)	TC02, TC03	TC02, TC03
error	All-uses	TC05, TC06	TC05, TC06

request, response, database	All-c-uses	TC01 đến TC05, TC07	TC01 đến TC05, TC07